



MOODLE

ACADÊMICO

Questão 1

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Indique quais das afirmações abaixo são verdadeiras.

Funcionamento: denotando por n o número total de afirmações verdadeiras ($n \in \{0, 1, \dots, 5\}$):

- Se a afirmação for verdadeira e você marcá-la: $+1/n$ pontos
- Se a afirmação for verdadeira e você não marcá-la: 0 pontos
- Se a afirmação for falsa e você marcá-la: $-1/n$ pontos
- Se a afirmação for falsa e você não marcá-la: 0 pontos

Em resumo: só marque aquelas afirmações que você tem certeza de que estão corretas!

Escolha uma ou mais:

- ☐ Se X é uma variável aleatória com valores inteiros, **então o valor esperado de X é também um número inteiro.** Isto é, se $\mathbb{P}[X \in \mathbb{Z}] = 1$ então $\mathbb{E}(X) \in \mathbb{Z}$.
- ☐ Se X é uma variável aleatória discreta e Y é uma variável aleatória contínua e integrável, **então $\mathbb{E}(Y|X)$ é sempre uma variável aleatória discreta.**
- ☐ Se $\mathbb{E}(XY | Z) = \mathbb{E}(Y | Z)\mathbb{E}(X | Z)$, **então X e Y são independentes.**
- ☐ Se $p_{X,Y|Z} = p_{X|Z} \cdot p_{Y|Z}$, **então X e Y são independentes se, e somente se, $p_Z(c) = 1$ para alguma constante $c \in \mathbb{R}$.**
- ☐ Se X é uma variável aleatória discreta e Y é uma variável aleatória tal que $Y|X = x$ é discreta para algum $x \in S_X$, **então Y nunca é incondicionalmente contínua.**

Questão 2

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Sejam X e Y variáveis aleatórias com função densidade de probabilidade conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-x^2/(2y)}, \quad x \in \mathbb{R}, y \in (0,1)$$

e $f_{X,Y}(x,y) = 0$ se $y \notin (0,1)$.

Calcule $\mathbb{E}(XY)$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, **em notação decimal**, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta:

Questão 3

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Considere duas variáveis aleatórias X e Y tais que Y tem distribuição Bernoulli com parâmetro $0 < \gamma < 1$ e

$$(X | Y = y) \sim \text{Binomial}(1 + y, \gamma), \quad y \in \{0, 1\}$$

Encontre o valor de γ tal que $p_X(0) = p_X(1)$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, **em notação decimal**, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta:

Questão 4

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Seja $X \sim \text{Uniforme}[0, 1]$. Sejam ainda X_1, X_2 e X_3 as variáveis aleatórias definidas por

$$X_k = \mathbb{I} \left[\frac{k-1}{3} < X \leq \frac{k}{3} \right], \quad k \in \{1, 2, 3\}.$$

Definindo o vetor aleatório $\tilde{X} = (X_1, X_2, X_3)$, encontre $\mathbb{E}(X | \tilde{X} = \mathbf{x})$, onde $\mathbf{x} = (0, 0, 1)$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, **em notação decimal**, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta:

Questão 5

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Considere duas variáveis aleatórias X e Y tais que

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{se } 0 < y < x \text{ e } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

e

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

Calcule $\mathbb{E}(X | Y = \ln(2))$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, **em notação decimal**, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta:

Questão 6

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Dois programadores redigiram um código em $\mathbb{R}$ para executar um certo algoritmo de otimização. Os tempos de execução (em minutos) dos códigos redigidos pelos programadores 1 e 2 podem ser modelados, respectivamente, por uma variável aleatória exponencial com parâmetro 1 e por uma variável aleatória exponencial com parâmetro 2. Suponha que recebemos a informação de que o tempo de execução do programa foi de $\ln(x)$ minutos, mas que não sabemos qual dos dois códigos foi usado. Se consideramos que é igualmente provável que cada um dos códigos tenha sido usado, qual a probabilidade de que tenha sido o código do programador 1, dado que o tempo de execução foi $\ln(3)$ minutos?

Dê o valor numérico explícito da resposta, **em notação decimal**, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta:

Questão 7

Ainda não respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Considere variáveis aleatórias X , N e ϑ tais que:

1. ϑ tem distribuição uniforme no intervalo $[0, 1]$:

$$f_{\vartheta}(\theta) = \mathbb{I}_{(0 \leq \theta \leq 1)}, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

2. $N \mid \vartheta = \theta$ tem distribuição Geométrica com parâmetro θ :

$$\mathbb{P}(N = n \mid \vartheta = \theta) = (1 - \theta)^{n-1} \theta, \quad n \in \mathbb{N}, \theta \in [0, 1]$$

3. $X \mid (N, \vartheta) = (n, \theta)$ tem distribuição Binomial com parâmetros n e $1/2$:

$$\mathbb{P}(X = x \mid N = n, \vartheta = \theta) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \frac{1}{2^n}, \quad x \in \{0, 1, \dots, n\}, n \in \mathbb{N}, \theta \in [0, 1]$$

Encontre

$$\mathbb{E} \left(\frac{1 + \vartheta}{\vartheta} \mid X = 0 \right)$$

Dê o valor numérico explícito da resposta, **em notação decimal**, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta:

Questão 8

Ainda não
respondida

Vale 1,00 ponto(s).

Demonstre a Desigualdade de Markov: se $X \geq 0$, então

$$\mathbb{P}(X \geq \lambda) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\lambda}, \quad \lambda > 0.$$

Justifique detalhadamente cada passo do seu argumento.

Faça o upload do arquivo com sua resposta. O arquivo deve ser uma foto com a resolução redigida a mão.

Tamanho máximo para novos arquivos: 16Mb, máximo de anexos: 1





Arquivos

Você pode arrastar e soltar arquivos aqui para adicioná-los.

Tipos de arquivos aceitos

Todos os tipos de arquivos